# Практическая работа №6

Обработка ошибок и защита соединений

Выполнил: Севостьянов Роман Андреевич

Группа: ЗИСП11-43

Репозиторий: https://github.com/OborMOT2006/practies-py

## Цель и краткое описание

Добавлены try/except/finally для операций с базой. В случае sqlite3.Error вызывается rollback(); соединение закрывается через finally даже при неудачном запросе.

## Использованные технологии и файлы

Технологии: Python 3, Flask, SQLite, Jinja2, обработка исключений

Исходные файлы в папке src: app.py, templates/index.html, app.db, init_db.py

## Основные проверки

• Обычное добавление работает

• Пустой ввод показывает сообщение

• В коде есть rollback() и finally: conn.close()

## Примеры запросов и ответов

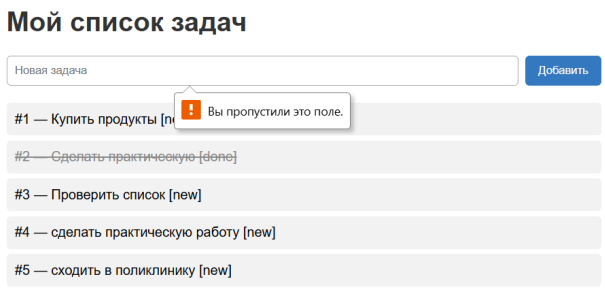
GET / → 200 OK: список задач

POST / с пустым title → 200 OK: сообщение об ошибке

Ошибка SQLite при INSERT → rollback() и сообщение об ошибке

## Результаты и изображения

Рисунок 1. 01 интерфейс



## Ответы на контрольные вопросы

1. Почему close() в finally?

Если в запросе возникнет ошибка, выполнение может пропустить обычную строку close. Блок finally сработает и закроет соединение.

2. Что делает rollback()?

Отменяет изменения текущей транзакции при ошибке.

3. Почему conn открывают до try?

Чтобы переменная точно существовала в finally в этом примере. Можно открыть и внутри try, но тогда нужно отдельно проверять её существование.

4. Чем except sqlite3.Error лучше простого except:?

Ловит именно ошибки работы с SQLite, поэтому проще понять причину и не скрывать другие проблемы.

5. Что если execute прошёл, но commit упал?

Изменение не считается успешно сохранённым. Нужен rollback, а потом закрыть соединение.

6. Зачем понятное сообщение пользователю?

Пользователю не нужны технические детали и traceback, достаточно сообщить, что запись не удалась.

7. Как проверить rollback?

Сделать запись внутри транзакции, вызвать ошибку до commit, выполнить rollback и проверить, что этой записи в базе нет.

## Вывод

Задачи практической работы выполнены. Код и база данных находятся в папке src, результаты проверки — в папке screenshots.